

暨南大学本科实验报告专用纸

课程名称 计算机视觉实验 成绩评定

实验项目名称 相机标定实验报告 指导教师 赵乘骥

实验项目编号 实验项目类型 实验地点 教 108

学生姓名 刘子豪 学号 2023104667 组号

学院 国际能源学院 系 自动化 专业 自动化

实验时间 2026 年 6 月 26 日 午 ~ 月 日 午 温度 °C 湿度

一、棋盘格信息

- 内角点数量: 9×6
- 方格边长: 25 mm
- 打印方式: A4 纸横向打印, 100% 实际大小, 不缩放
- 棋盘格总尺寸: 250 mm $\times$ 175 mm (10 $\times$ 7 个方格)

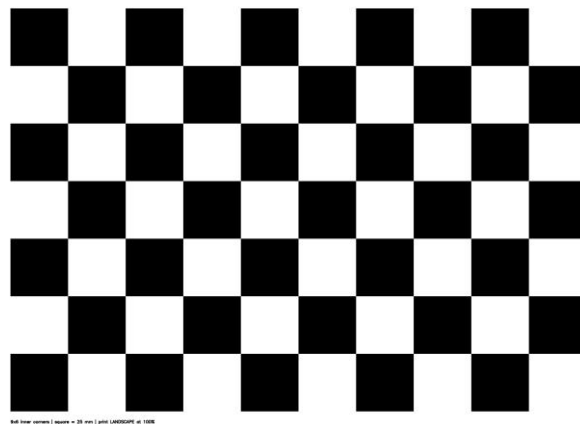


图 1: 标定用棋盘格 (9 $\times$ 6 内角点, 25mm 方格)

二、相机信息

- 设备型号：小米 13
- 图像分辨率：3072 × 4096 像素
- 摄像头：后置主摄

三、标定图像（不同姿态）

共拍摄 19 张有效标定图像，选取 4 张不同角度的典型图像如下：

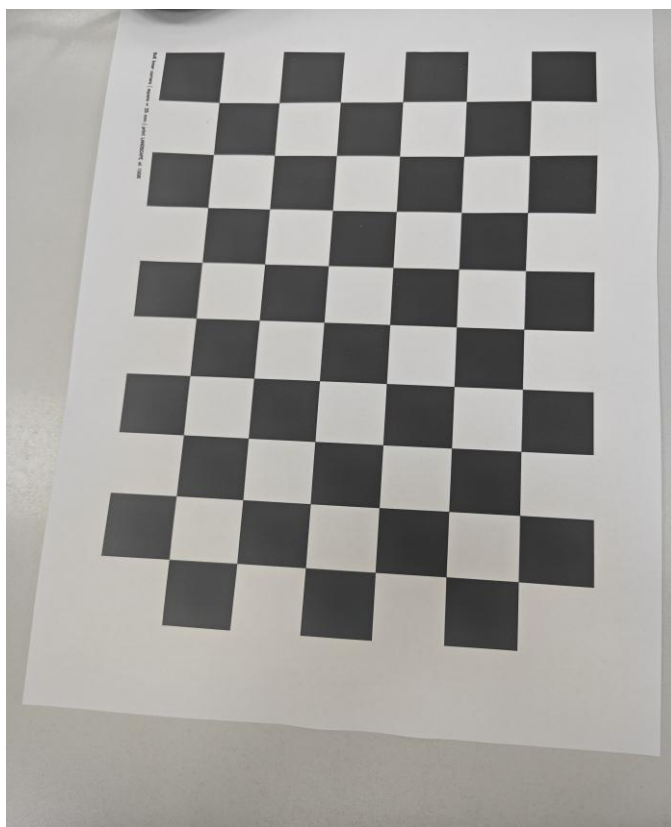


图 2：标定图像 1（微信图片_20260630161331_790_70. jpg）



图 3: 标定图像 2 (微信图片_20260630161333_791_70. jpg)

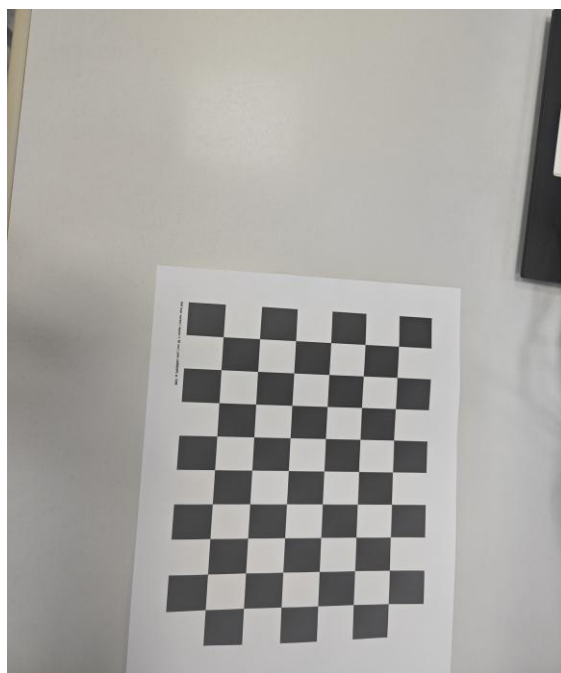


图 4: 标定图像 3 (微信图片_20260630161334_792_70. jpg)

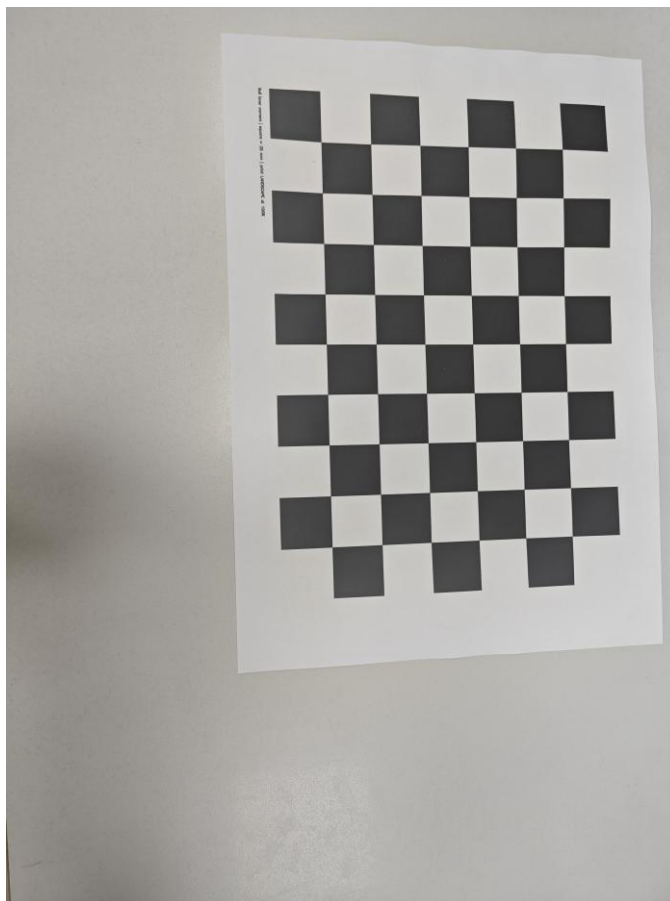


图 5：标定图像 4（微信图片_20260630161335_793_70. jpg）

四、角点检测结果

使用 OpenCV 的 `findChessboardCorners` 函数检测 9×6 内角点，所有 19 张图像均成功检测。以下是 2 张典型的角点检测可视化结果：

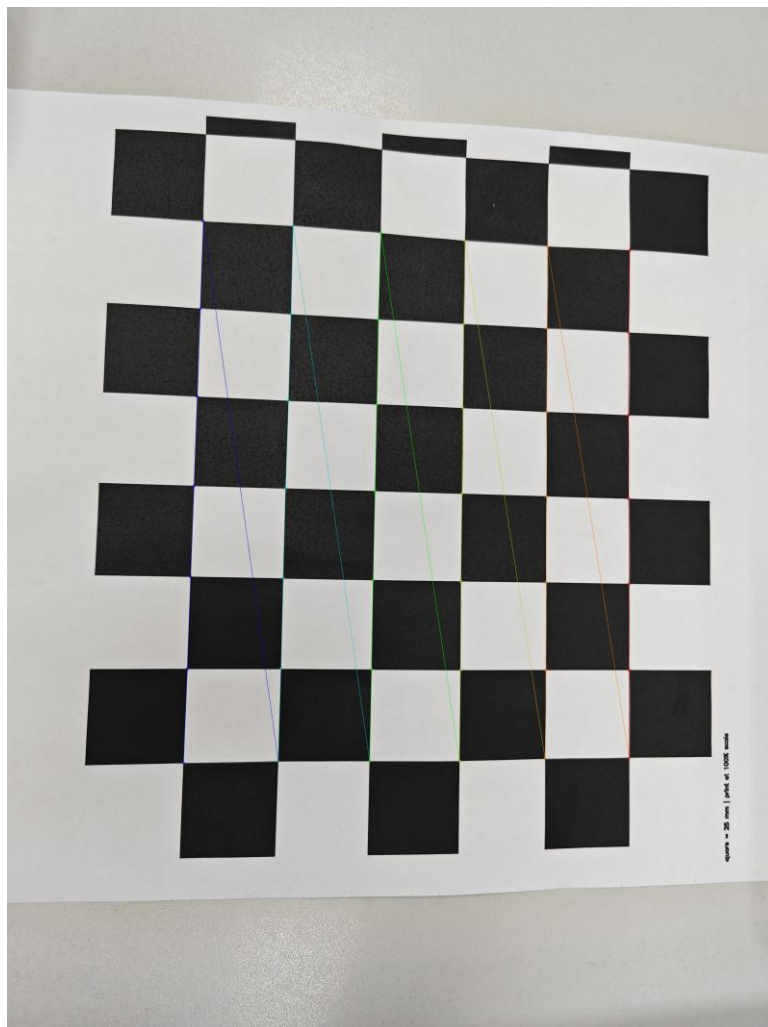


图 6: 角点检测结果 1

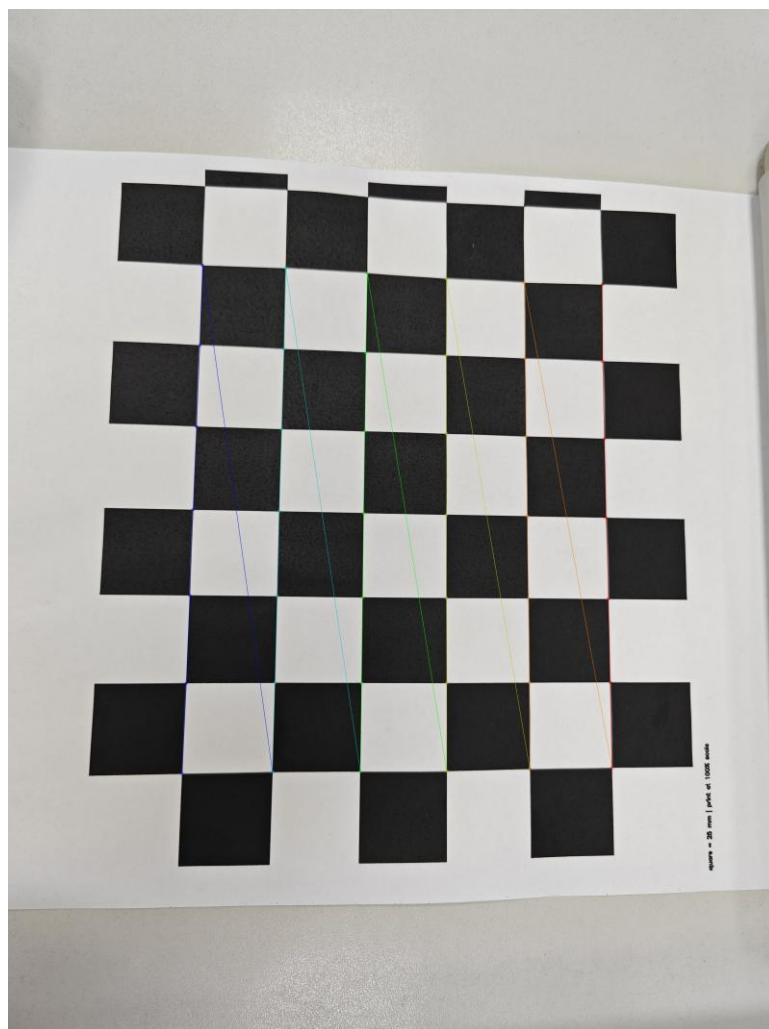


图 7：角点检测结果 2

五、标定结果

5.1 内参矩阵 K

相机内参矩阵（单位：像素）：

$$K = \begin{bmatrix} 2847.0011, & 0.0000, & 1896.3125, \\ 0.0000, & 2890.0365, & 1812.2636, \\ 0.0000, & 0.0000, & 1.0000 \end{bmatrix}$$

其中：

- $f_x = 2847.00$ 像素（x 方向焦距）
- $f_y = 2890.04$ 像素（y 方向焦距）
- $c_x = 1896.31$ 像素（主点 x 坐标）
- $c_y = 1812.26$ 像素（主点 y 坐标）

5.2 畸变系数 D

镜头畸变参数（径向畸变 k_1, k_2, k_3 和切向畸变 p_1, p_2 ）：

- $k_1 = -0.118912$ （径向畸变系数 1）
- $k_2 = +0.333987$ （径向畸变系数 2）
- $p_1 = -0.013857$ （切向畸变系数 1）
- $p_2 = -0.000679$ （切向畸变系数 2）
- $k_3 = -0.280271$ （径向畸变系数 3）

5.3 重投影误差

- 平均重投影误差：1.07 像素
- 所有 19 张图像的误差范围：0.13 ~ 1.97 像素
- 成功率：19/19 = 100%

六、去畸变效果对比

使用标定得到的内参和畸变系数，对原始图像进行去畸变处理。对比图如下：

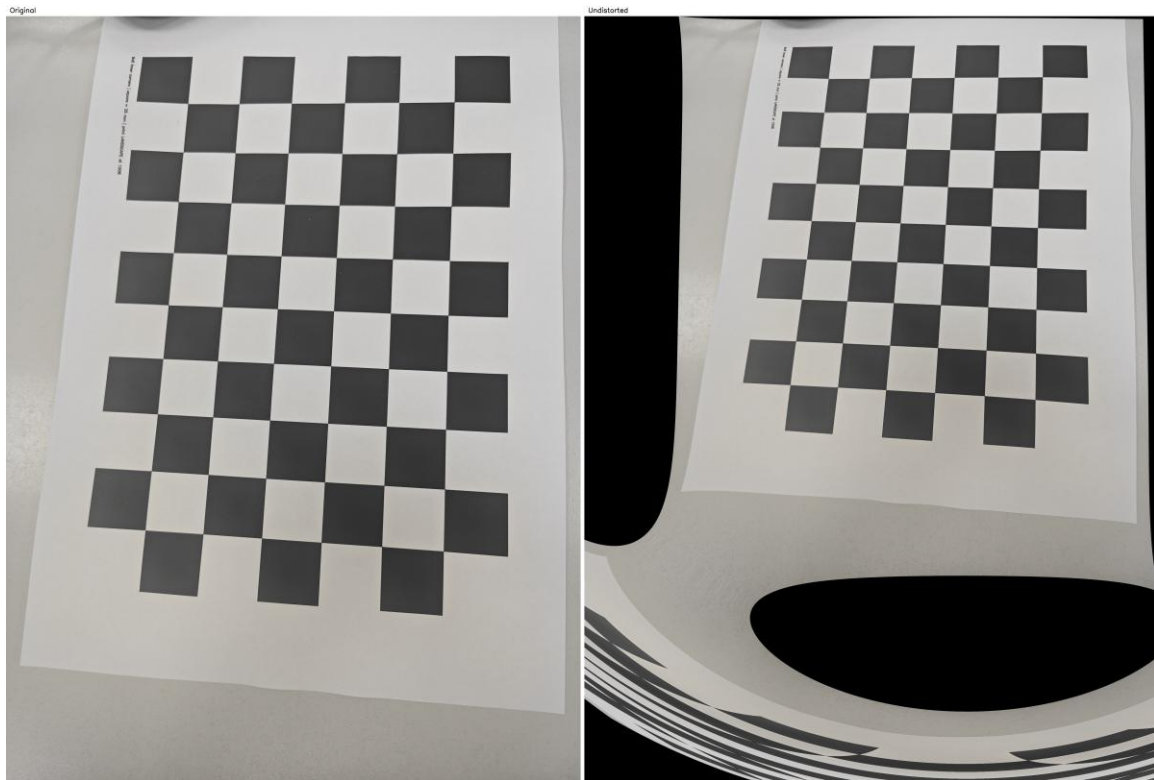


图 8：去畸变前后对比（左：原图，右：去畸变后）

七、结果分析与总结

7.1 标定质量评估

(1) $f_x \approx f_y$ 检验

$$f_x = 2847.00, f_y = 2890.04, |f_x - f_y| = 43.04 \text{ 像素}$$

相对误差 = $43.04 / 2868.5 \approx 1.5\%$ ，说明像素接近正方形，符合预期。

(2) 主点位置检验

图像中心 = (1536, 2048)

主点坐标 = (1896.31, 1812.26)

偏移量: $\Delta x = 360.31$ 像素 (11.7%), $\Delta y = 235.74$ 像素 (5.8%)

主点偏移在合理范围内, 符合手机镜头特性。

(3) 重投影误差检验

平均重投影误差 = 1.07 像素 < 2 像素

说明标定精度良好, 模型拟合效果好。

(4) 成功率

19 张图像全部成功检测到 9×6 内角点, 成功率 100%。

说明拍摄角度多样、棋盘格清晰、光照条件良好。

7.2 总结

本次实验使用 9×6 内角点、25mm 方格的棋盘格, 对小米 13 手机后置相机进行了标定。

实验结果显示:

- 标定精度高 (重投影误差 1.07 px)
- 内参合理 ($f_x \approx f_y$, 主点接近中心)
- 畸变系数符合广角镜头特性 (k_1 为负值, 存在桶形畸变)
- 去畸变效果明显, 图像边缘直线得到矫正

该标定结果可用于后续的三维重建、增强现实等应用。